

一、项目背景与设计约束

1.1 产品定位

桌面宠物机器人定位为面向 6-12 岁儿童及成人的 AI 陪伴产品，核心价值是好玩、情绪陪伴、治愈解压。产品不是学习机、不是 AI 玩具，而是一个“懂情绪”的知心伙伴——用轻交互解决重问题，以温暖有趣的交互方式成为用户成长过程中懂他、陪伴他的专属朋友。

1.2 核心设计约束

约束维度	设计要求	依据来源
尺寸	手掌大小，桌面级（8-12cm 主体）	随身移动式，多场景可用
屏幕	无屏幕或极小非视频屏幕（对话指示灯）	避免家长“又一个屏幕”焦虑
交互	纯语音为主，辅以呼吸灯/表情光效	PRD 8.1 形态方向
通信	仅 Wi-Fi，无 SIM 卡	家庭场景定位，离线即静默
续航	多日续航（纯语音设备功耗低）	减少充电频率，增强陪伴感
安全	圆角全包覆，无吞咽风险零件	儿童产品安全标准
形象	宠物形象，倾向柯基/小型犬	产品文档“小柯基”定位
成本	BOM 占比约 70%，硬件单价 599-799 元	商业模型约束
情感	治愈感第一优先级	陪伴的核心是情绪价值

外观 ID 设计硬约束条件一览

1.3 竞品外观参考

当前市场已有 EMO、Eilik、Doly 等陪伴机器人产品，它们普遍采用简约几何+科技感的设计语言，金属质感外壳、LED 点阵表情。但这些产品缺乏“生命感”和“温度感”，更像一个放在桌上的

电子产品而非一个活着的伙伴。我们的设计需要在科技与生命之间找到平衡——让用户第一眼就觉得“它活着”。

二、外观 ID 方案

2.1 方案 A：暖暖柯基 —— “抱得住的温度”

2.1.1 设计理念

以真实柯基犬为原型，做最大程度的“活物感”还原。核心关键词：软糯、治愈、想抱。让人看到就想摸、抱起来就不想放下。对标毛绒玩具的触感亲和力，但拥有 AI 的灵魂。

2.1.2 形态描述

- 整体形态：坐姿柯基，圆润的梨形身体（上窄下宽），短腿自然前伸，耳朵半竖微前倾，呈现“聆听”姿态
- 尺寸：高约 10cm，宽约 8cm，厚约 7cm，恰好单手握持
- 面部：大而圆润的黑色鼻头（触感硅胶），两颗 LED 圆眼嵌入面部（非点阵，而是圆形 OLED 微屏，可呈现瞳孔缩放和简单表情），嘴部用一条弧线凹槽暗示微笑
- 尾部：超短柯基臀，底部隐藏充电接口

2.1.3 材质与色彩

部位	材质	色彩	触感
身体主体	食品级硅胶（Shore A 30-40）	奶油白 #F5E6D3	柔软微弹,接近婴儿肌肤
柯基色块	双色注塑硅胶	焦糖橙 #D4883A	与主体一体成型,无接缝
耳内侧	短绒布贴面	淡粉 #F2C4C4	微绒触感,增加层次
鼻头	硬硅胶（Shore A 60）	深棕 #3D2B1F	微硬触感,模拟真实犬鼻
脚垫	硅胶+微凸纹理	粉色 #E8B4B4	软弹,增加细节真实感

方案 A 材质与色彩规格

2.1.4 交互光效

- 眼睛：圆形 OLED 微屏（8mm 直径），支持瞳孔缩放、眨眼、星星眼、水汪汪等 6 种以上表情态
- 腹部呼吸灯：透过半透明硅胶可见的 LED 光晕，待机时缓慢呼吸（暖白 3000K），说话时随语调脉动，开心时变暖橙，沮丧时变冷蓝
- 耳尖微光：两侧耳尖各一颗微型 LED，作为补充情绪指示（注意时亮起，思考时闪烁）

2.1.5 优势与风险

维度	优势	风险
情感亲和力	极高——软糯材质+真实动物形态，第一眼就想抱	硅胶包覆增加 BOM 成本
差异化	与竞品冷硬风格形成鲜明对比	可能被误认为“普通毛绒玩具”
可制造性	硅胶包覆工艺成熟（儿童牙刷等）	双色注塑良率需要验证
耐久性	硅胶耐摔、防水、可水洗	浅色硅胶易脏，需抗污涂层

2.2 方案 B：星际水滴 —— “来自未来的小伙伴”

2.2.1 设计理念

以“外星生物蛋”为灵感，用极简有机曲面打造一个“不像任何地球生物、但就是觉得它活着”的存在。核心关键词：神秘、好奇、萌。适合追求科技感和设计感的成人用户，同时保留足够的可爱度吸引儿童。

2.2.2 形态描述

- 整体形态：水滴形/鹅卵石形，顶窄底宽的流线体，无任何棱线和分件缝，宛如一颗会呼吸的玉石
- 尺寸：高约 9cm，宽约 7.5cm，厚约 6cm
- 面部：无传统五官设计。正面为一块半透明磨砂面板（约 3x4cm），面板下隐藏 LED 点阵，可显示简约表情（圆点眼、弧线嘴、波浪腮红）
- 顶部：一个微凸的“触角”（约 1cm 高，软硅胶），随说话微微颤动，暗藏麦克风
- 底部：硅胶防滑垫+隐藏式充电触点（磁吸充电座）

2.2.3 材质与色彩

部位	材质	色彩	触感
主体外壳	PC+ABS 双色注塑，外层磨砂半透	星际灰 #B8C4D0（透光后变浅）	温润如玉，无指纹残留
表情面板	磨砂半透 PC，内嵌 LED 点阵	无色/微灰，显示时透出光芒	与主体无缝过渡
触角	软硅胶	与主体同色系，略深	软弹可捏，交互反馈点
底部防滑垫	硅胶	深灰 #4A4A4A	稳固放置

方案 B 材质与色彩规格

2.2.4 交互光效

- 表情面板：16x20 LED 点阵隐藏在磨砂面板下，待机时隐约可见微笑弧线，说话时显示眨眼/惊讶/开心等 8 种表情，关机时完全隐没（设备外观浑然一体）
- 整体光晕：内部 LED 照亮半透外壳，形成“蛋内发光”效果。待机暖白呼吸，开心渐变暖粉，思考蓝绿闪烁，夜间模式下极暗琥珀色

- 触角微光：触角顶端一颗微 LED，声音激活时亮起（“我听到了”信号）

2.2.5 优势与风险

维度	优势	风险
情感亲和力	中等——初见有距离感，但发光后产生好奇和依恋	缺乏动物形态的直觉亲和力
差异化	极高——无竞品使用有机曲面+隐藏表情设计	过于抽象可能让低龄儿童无感
可制造性	一体注塑+隐藏点阵，组装简洁	半透磨砂面板的显示均匀度需调试
耐久性	硬质外壳抗摔，磨砂面抗刮	无法包覆软质材料降低跌落损伤

2.3 方案 C：胖嘟多肉 —— “桌面上的小盆友”

2.3.1 设计理念

以多肉植物为灵感，将植物治愈感与宠物互动感融合。核心关键词：安静、治愈、陪伴感。就像桌上一盆会说话的小多肉——不吵不闹，但一直在那里等你。适合“润物细无声”的产品人格，同时多肉本身自带 IP 延展性（不同“品种”=不同性格）。

2.3.2 形态描述

- 整体形态：圆润的多肉花苞形态，底部稍宽，顶部由 5-7 片“花瓣”环绕包裹，中间露出可爱的圆脸
- 尺寸：高约 9cm，直径约 8cm，花瓣展开时约 10cm
- 面部：中央露出的小脸（直径约 3.5cm），大眼+小嘴，材质为柔光 OLED 小圆屏，表情偏植物系简约风（点眼+弧嘴）
- 花瓣：5-7 片可微动的软硅胶“花瓣”（内嵌形状记忆合金丝），说话时花瓣轻微张开，睡觉时合拢，被摸时颤抖
- 底座：仿陶土花盆造型的充电底座（选配），机器人本体可放入底座充电，放桌上像一盆多肉

2.3.3 材质与色彩

部位	材质	色彩	触感
花瓣	硅胶（Shore A 25-35）+ SMA 丝	多肉绿 #7DB88F / 粉边 #E8B4B4	肥厚多汁的触感，可捏弹
中央脸部	柔光磨砂 PC 面板 +OLED	奶白 #FFF8F0	温润细腻
底座（选配）	仿陶土质感 ABS	赤陶色 #C4713B	粗糙哑光，与花瓣对比
花蕊点缀	软硅胶微球	嫩黄 #F5E6A3	凸起触点，增加真实度

方案 C 材质与色彩规格

2.3.4 交互光效

- 面部 OLED：3.5cm 圆形柔光屏，显示简约植物系表情（闭眼微笑、花瓣眼泪、阳光笑脸等）

- 花瓣透光：每片花瓣底部隐藏 LED，发光时花瓣呈现“叶脉透光”效果，待机时绿色微光，开心时花瓣尖泛粉
- 中央光环：面部周围一圈环形 LED，像多肉中心的新叶光晕，说话时旋转流动

2.3.5 优势与风险

维度	优势	风险
情感亲和力	高——多肉自带治愈属性，花瓣互动增加生命感	非动物形态，儿童代入感略弱
差异化	极高——无任何竞品使用植物形态	市场接受度需验证
可制造性	硅胶花瓣工艺成熟，但 SMA 丝增加复杂度	花瓣微动机构可靠性需长期测试
IP 延展性	极强——不同品种=不同皮肤/性格，天然 SKU 矩阵	初期单一品种需足够打动用户

2.4 方案 D：圆滚滚 —— “越简单越耐看”

2.4.1 设计理念

回归最本质的“圆”——人类对圆润形态有天生的好感与安全感。核心关键词：极简、经典、百看不厌。用一个球体解决所有问题：制造最简单、成本最低、最耐摔、最容易做 IP 延展。像米其林轮胎人、大黄鸭一样，越简单越 iconic。

2.4.2 形态描述

- 整体形态：正球体，直径约 8cm，表面完全光滑无任何凸起（除底部充电区）
- 面部：球体正面 1/3 区域为半透磨砂“面窗”，面窗下隐藏 LED 点阵，显示简约表情
- 耳朵：无实体耳朵。用面窗内 LED 在“耳朵位置”显示弧线暗示耳朵形态，或完全省略——靠表情传递情感
- 底面：平面（球体切一个约 2cm 直径的平面用于放置），隐藏磁吸充电触点
- 防滚设计：底面配重+微平面，确保不会自行滚动；但可以被用户手动“推滚”，推动时触发趣味语音反应

2.4.3 材质与色彩

部位	材质	色彩方案	触感
球体主体	磨砂 PC/ABS 一体注塑	基础白 #FFFFFF / 暖灰 #E8E4E0	温润哑光, 握持舒适
面窗区域	半透磨砂 PC	微灰透光, 关机隐没	与主体无缝过渡
底面	硅胶防滑垫	深灰 #4A4A4A	防滑稳固
可选皮肤	可替换硅胶套(官方配件)	柯基橙/薄荷绿/樱花粉/星空灰	更换皮肤=更换“衣服”

方案 D 材质与色彩规格

2.4.4 交互光效

- 面窗 LED：简约点阵表情，强调“少即是多”——只需眼和嘴即可传递 8 种以上情绪（圆眼/弯眼/爱心眼/泪眼+微笑/惊讶/嘟嘴/打呼）
- 全身透光：球体内部 RGB LED，照亮整个磨砂外壳形成柔光球。待机暖白呼吸，情绪切换时缓慢渐变色，夜间模式极暗

- 推动反馈：内置 IMU 检测推动/翻转，触发趣味反应（如“哎呦！推我干嘛”并翻滚恢复正面朝上）

2.4.5 优势与风险

维度	优势	风险
情感亲和力	中等——球体天生亲和但缺乏个性记忆点	“又一个智能球”的认知风险
差异化	中等——形态极简但需靠交互和 IP 建立辨识度	需强有力的软件体验补足外观简单
可制造性	最优——球体注塑最成熟，良率最高	几乎无制造风险
成本控制	最优——最少零件数，最低 BOM	利润空间最大
IP 延展性	极强——硅胶皮肤可无限扩展角色	皮肤配件增加 SKU 管理复杂度

2.5 方案 E：毛绒小窝 —— “暖烘烘的家”

2.5.1 设计理念

将机器人设计为一个小窝/小帽子的形态，里面“住着”一个虚拟的小精灵（通过面窗显示）。核心关键词：安全感、归属感、家的温暖。这个设计打破“宠物本体”的思路，转而营造一个“家”的意象——小精灵住在它的窝里，它不是被拥有的宠物，而是和你住在一起的朋友。

2.5.2 形态描述

- 整体形态：倒扣碗形/小帐篷形，高约 8cm，底面直径约 9cm，像一个迷你小窝
- 正面：一个半圆形“门洞”（约 4x3cm），门洞内可见小精灵的脸（OLED 屏幕）
- 窝顶：圆弧顶部有一个小烟囱造型（内藏麦克风），说话时烟囱口会有 LED 光“冒烟”效果
- 窝体：毛绒/针织质感外壳，像一顶小帽子或小帐篷，可拆卸更换（不同季节/节日主题）
- 底部：开放式（窝下是充电底座），机器人本体可从窝中“走出来”放在底座上

2.5.3 材质与色彩

部位	材质	色彩	触感
窝体外壳	可拆卸针织套(聚酯纤维)	燕麦色 #E8DDDD0 (基础款)	柔软毛绒，可机洗
内壳	白色ABS 骨架+半透PC 面窗	奶白 #FFF8F0	光滑温润
门洞面窗	OLED 圆形小屏	显示小精灵表情	嵌入门洞,有景深感
烟囱	软硅胶	与窝体同色系	软弹，可按压互动
底座	仿木纹 ABS	浅木色 #D4A574	温暖居家感

方案 E 材质与色彩规格

2.5.4 交互光效

- 门洞内 OLED：显示一个简约风格的小精灵（圆眼、弧嘴、腮红），可做各种表情
- 烟囱光烟：烟囱口 LED 模拟“烟雾”，说话时冒出暖白光粒，开心时冒彩色，睡觉时冒一缕微光
- 窝内暖光：门洞边缘 LED 带，营造“窝里有灯”的温暖感，像一扇亮着灯的小门

2.5.5 优势与风险

维度	优势	风险
情感亲和力	极高——“家”的意象天然温暖，门洞设计有惊喜感	形态不似常规机器人，认知教育成本高
差异化	极高——“小窝”概念在陪伴机器人中独一无二	用户可能不理解“为什么是房子”
可制造性	中等——针织外套可外协，内壳结构简单	针织套的品控一致性需把控
IP 延展性	极强——不同节日/季节换不同小窝外套	外套 SKU 过多增加库存管理成本
叙事力	最强——“小精灵住在你的桌上”自带故事性	需配套内容运营支撑世界观

三、方案对比与推荐

3.1 五方案综合对比

维度	A 暖暖柯基	B 星际水滴	C 胖嘟多肉	D 圆滚滚	E 毛绒小窝
情感亲和力	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★
差异化程度	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
可制造性	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆
成本控制	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆
IP 延展性	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
儿童适配	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
成人适配	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
叙事 / 世界观	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★★

五方案 7 维度评分对比（5 星制）

3.2 推荐策略

推荐方案 A（暖暖柯基）作为首发形态，方案 D（圆滚滚）作为成本控制备选，方案 E（毛绒小窝）作为下一代产品方向。

3.2.1 首发推荐：方案 A 暖暖柯基

方案 A 最直接呼应产品文档中的“小柯基”定位，情感亲和力最强，用户第一眼就能建立“这是我的宠物”的认知。硅胶包覆工艺在儿童产品领域已有大量成熟案例（婴儿牙刷、安抚奶嘴），供应链风险可控。6-12 岁儿童对动物形态有天然的亲近感，配合产品“知心伙伴”人格设定，整体叙事一致性最佳。

3.2.2 成本备选：方案 D 圆滚滚

若 BOM 成本压力较大，方案 D 作为最简形态可快速切换。球体制造最成熟、良率最高，硅胶皮肤配件体系可在后续迭代中逐步丰富。球体形态也最适合做“盲盒”式营销（随机皮肤），进一步降低首发 SKU 数量。

3.2.3 长线方向：方案 E 毛绒小窝

方案 E 的“小窝”概念叙事力最强，天然适合内容运营和世界观构建。但当前阶段用户对“陪伴机器人”的认知仍停留在“宠物/角色”层面，“家”的概念需要更多市场教育。建议在产品成熟期、用户对 IP 有认知基础后推出“小窝版”，作为产品线扩展。

四、通用设计规范

4.1 色彩体系

- 无论选择哪个方案，色彩体系应遵循以下原则：
- 主色调必须为暖色系中性色（奶白、暖灰、燕麦色），避免冷色系带来的工具感
 - 点缀色最多 2 种，且必须来自自然色系（焦糖橙、薄荷绿、樱花粉等），避免荧光色
 - 所有光效色温不低于 2700K（暖白/暖黄），禁用冷白（>5000K）作为默认灯光
 - 色彩命名应有趣味性和情感联想（“焦糖”而非“橙色”，“燕麦”而非“米色”）

4.2 安全规范

- 所有外露边角 R 角 $\geq$ 3mm，无锐利棱角
- 所有可拆卸零件尺寸 $\geq$ 3.175cm（防吞咽标准）
- 外部材质必须通过 GB 6675（中国玩具安全标准）和 EN71（欧盟）认证
- 硅胶材质需通过食品级认证（FDA/LFGB），避免儿童啃咬风险
- 电池必须为内置不可拆卸设计，充电接口隐藏

4.3 交互一致性

无论外观方案如何，以下交互规范应统一遵守：

状态	光效	表情	行为
待机/聆听	暖白缓慢呼吸	半闭眼微笑	偶尔眨眼
正在说话	随语调脉动	张嘴说话	轻微晃动（若有动效）
开心/兴奋	暖橙/暖粉渐变	星星眼+大笑	快速呼吸光
思考/困惑	蓝绿闪烁	一只眼大一只眼小	缓慢光脉
沮丧/安慰	冷蓝微光	水汪汪眼+小嘴	低频呼吸
睡觉/夜间	极暗琥珀	闭眼+Zzz	几乎无光
被推动/翻转	快速白闪	惊讶	语音反馈

统一交互状态光效/表情/行为规范

桌面宠物机器人外观 ID 设计方案 | 2025 年 2 月 | V1.0